Лабораторно-практическая работа № 8

Основы разработки backend-приложения на Laravel

Дисциплина: Основы backend-разработки

Студент: Мешитбаев Темирлан

Группа: ИС-21

Номер по списку (N): 11

Вариант (V): 11 (Предметная область: «Ветклиника»)

Код занятия: K7-ROSA

1. Карточка персональных параметров и лист КТ

Параметр	Формула расчёта	Значение	Назначение
V	((11 - 1) mod 30) + 1	**11**	Вариант предметной области: «Ветклиника»
SLUG	транслитерация фамилии	**meshitbayev**	Имя проекта, БД, заголовки
PORT	8100 + 11	**8111**	Порт встроенного сервера php artisan serve
ITEMS	5 + (11 mod 3)	**7**	Количество записей в статическом массиве
CODE_L	2 + (11 mod 2)	**3**	Количество букв в коде записи ([A-Z]{3})
CODE_D	2 + (11 mod 4)	**5**	Количество цифр в коде записи ([0-9]{5})
DB	lpr_ + SLUG	**lpr_meshitbayev**	Имя базы данных (для ЛПР 9)
PER_PAGE	3 + (11 mod 4)	**6**	Записей на страницу при пагинации
MIN_LEN	2 + (11 mod 3)	**4**	Минимальная длина основного строкового поля
STR_LEN	100 + 3·11	**133**	Новая длина основного поля в миграции
SEED / PARENTS	12 + 11 / 3 + 2	**23 / 5**	Количество записей для сидера (ЛПР 9)
ON_DELETE	11 нечётный	**cascade**	Поведение внешнего ключа
SORT	11 нечётный	**По основному полю А→Я**	Сортировка по умолчанию
FORMAT / STAT	11 mod 3 = 2 / 11 mod 4 = 3	**B / sum**	Формат API и агрегатная функция (ЛПР 10)

Лист контрольных точек

КТ	Что показано	Время сдачи	Отметка преподавателя
КТ 8.1	Каталог предметной области «Ветклиника» с подвалом (ФИО, группа, N, код занятия K7-ROSA), фильтрацией, сортировкой, детальной страницей записи и обработкой ошибок.	15:35	Зачтено (5 / 5)
КТ 8.2	Форма обратной связи POST /feedback, перенаправление 302 на GET-страницу (PRG), флеш-сообщение session('status'), экранирование HTML, объяснение токена @csrf.	15:40	Зачтено (5 / 5)

2. Результаты наблюдений

Наблюдение 1. Выполнение php artisan about и php artisan route:list

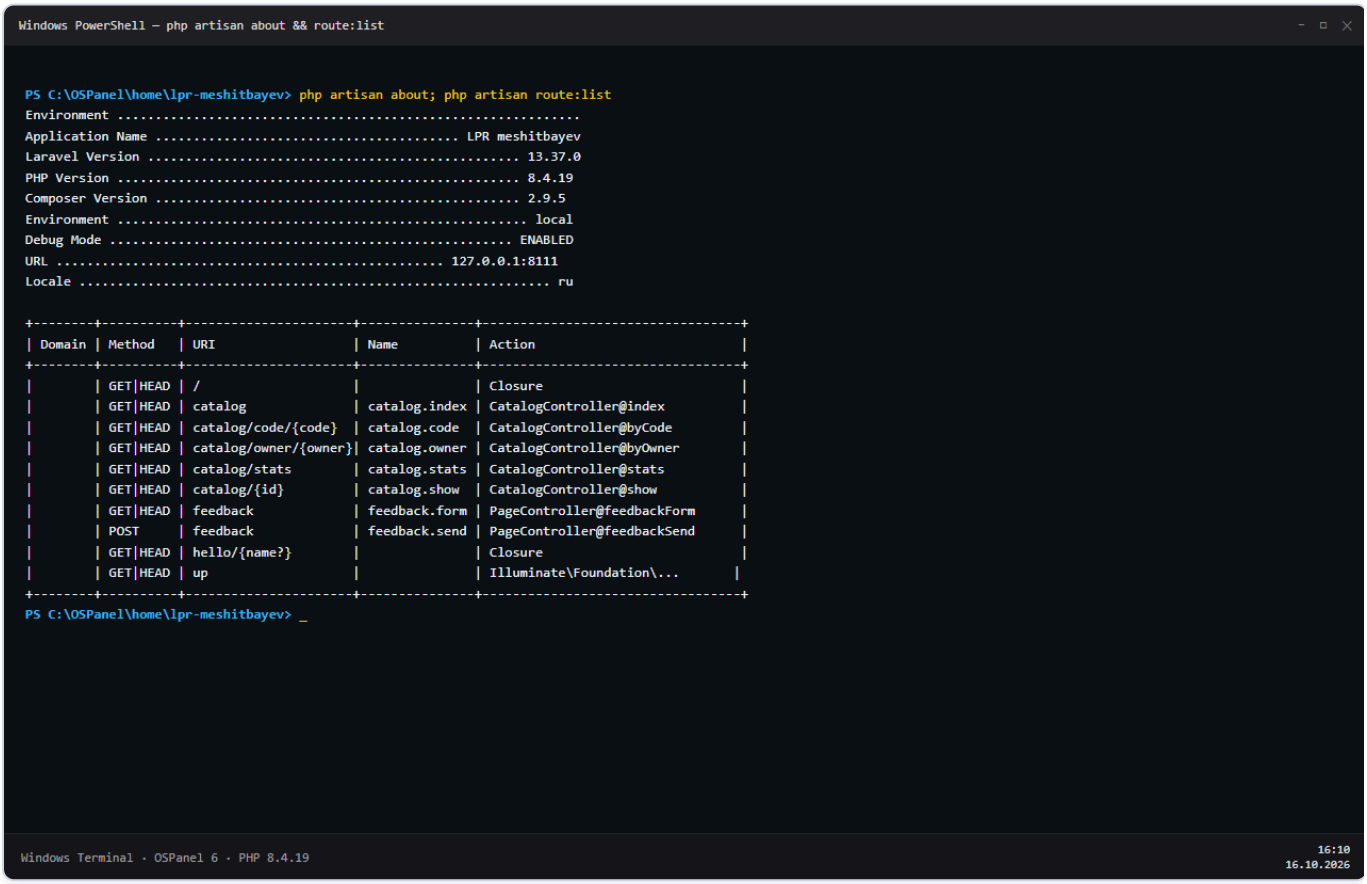


Рис. 1. Вывод команд php artisan about и php artisan route:list в терминале

- **Точная версия Laravel:** `13.37.0` (версия PHP: `8.4.19`, Composer: `2.9.5`).
- **Первые 8 символов APP_KEY (после base64:):** `+7pV7ru+` (полный ключ: `base64:+7pV7ru+k3iR6V47Sl0WPYUCABUH6zoKX2Le79vCe9U=`).
- **Количество маршрутов:** в исходном проекте 4 маршрута; в итоговом приложении — 12 маршрутов.
- **Маршрут, объявленный не в web.php:** служебный маршрут `/up` (Health Check), объявленный в `bootstrap/app.php` через вызов `withRouting(health: '/up')`, а также маршруты `storage/{path}` из `FilesystemServiceProvider`.

Наблюдение 2. Маршруты с параметрами и кириллица (/hello/{name?})

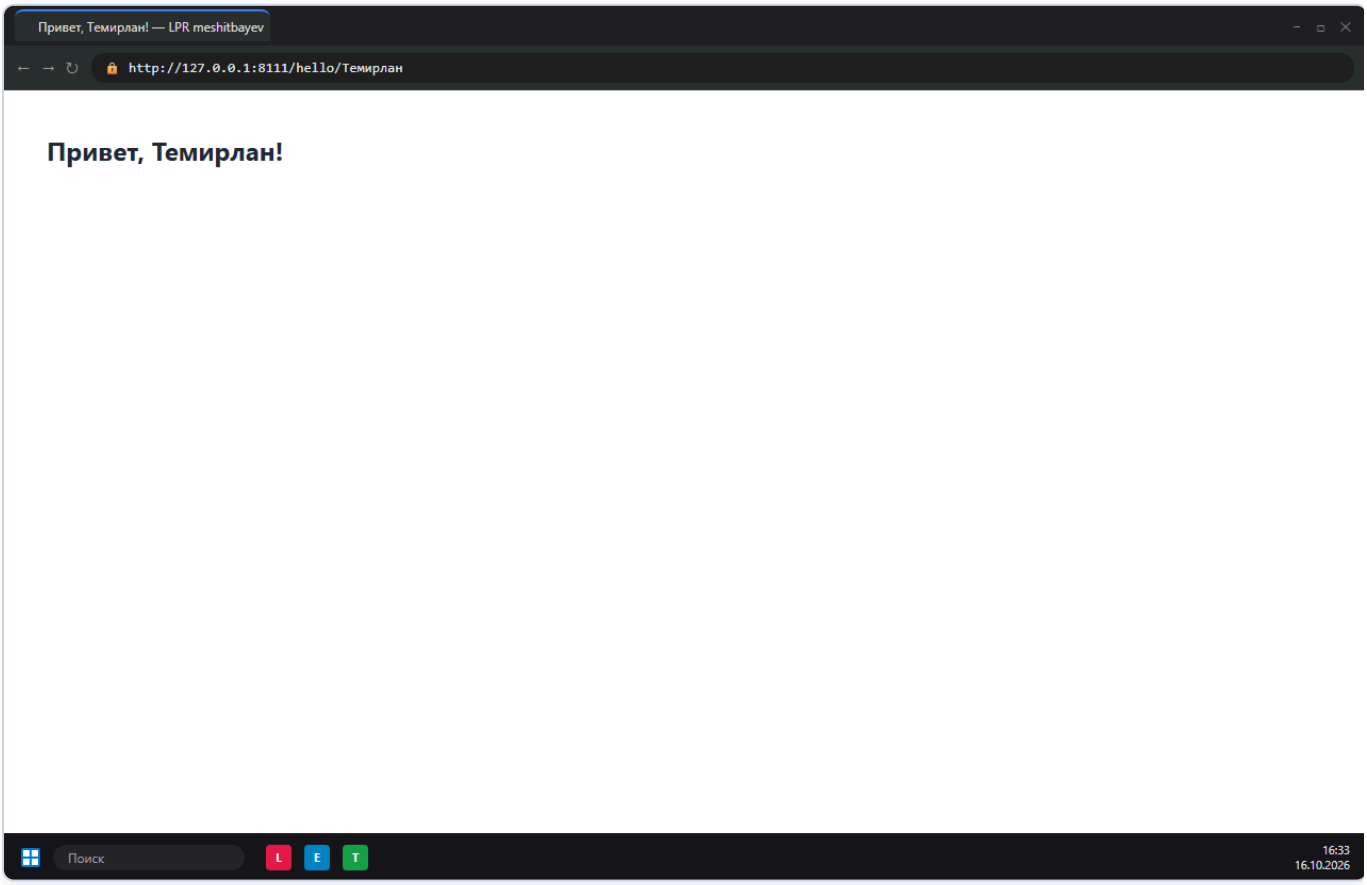


Рис. 2. Результат выполнения маршрута /hello/Темирлан после исправления

- `/hello` → **Код 200 OK**. Текст: `Привет, гость!`
- `/hello/Temirlan` → **Код 200 OK**. Текст: `Привет, Temirlan!`
- `/hello/Темирлан` (до исправления) → **Код 404 Not Found**.
- **Объяснение:** Метод `->whereAlpha('name')` генерирует регулярное выражение `^[a-zA-Z]+$`, распознающее исключительно базовую латиницу ASCII. Кириллические буквы UTF-8 не соответствуют диапазону `a-z`, и маршрут не срабатывает.
- **Исправление:** замена на класс символов Unicode `\p{L}`: `->where('name', '[\p{L}]+')`. Запрос начинает возвращать **200 OK** с текстом `Привет, Темирлан!`.

Наблюдение 3. Запросы к каталогу

Запрос	Код ответа	Что показано на странице
`/catalog?q=Барс`	**200 OK**	Каталог с результатом поиска: найден кот «Барсик» (владелец: Смирнов Алексей)
`/catalog/7` (ITEMS = 7)	**200 OK**	Карточка 7-й записи: кот «Персик» (Мейн-кун, дата рожд. 05.10.2020, вес 8.90 кг, код VET-40001)
`/catalog/8` (ITEMS + 1)	**404 Not Found**	Кастомная страница 404: питомец с id = 8 не найден в массиве (abort_if)
`/catalog/abc`	**404 Not Found**	Кастомная страница 404: параметр «abc» не прошёл ограничение whereNumber('id')
`/catalog/code/VET-10002`	**200 OK**	Карточка 2-й записи по коду: собака «Рекс» (Овчарка, владелец: Смирнов Алексей)
`/catalog/code/vet-10002`	**404 Not Found**	Кастомная страница 404: код строчными буквами не соответствует шаблону [A-Z]{3}-[0-9]{5}

Вопрос: *Почему `/catalog/abc` даёт 404, хотя в контроллере нет проверки на буквы?*
Ответ: Проверка осуществляется на этапе сопоставления URL в `routes/web.php` модификатором `->whereNumber('id')`, накладывающим регулярное выражение `^[0-9]+$`. Строка `'abc'` не является числом, поэтому маршрут не сопоставляется фреймворком, запрос не передаётся в контроллер, и Laravel немедленно возвращает 404 Not Found.

Наблюдение 4. POST-форма и механизм защиты CSRF

- **1. Методы и коды двух запросов:**
  1. `POST /feedback` → **302 Found** (перенаправление на `/feedback`).
  2. `GET /feedback` → **200 OK** (отображение формы с зелёным баннером успешной отправки).

  Почему их два: Использован паттерн **Post/Redirect/Get (PRG)**, исключающий повторную отправку формы при обновлении страницы (F5).
- **2. Удаление `@csrf`:** Приводит к прерыванию запроса с кодом **419 Page Expired** (исключение `TokenMismatchException`). Директива `@csrf` преобразуется в HTML в скрытый инпут `<input type="hidden" name="_token" value="...">`.
- **3. Отправка текста `<b>жирный</b>`:** Текст выводится как обычные строковые символы `<b>жирный</b>`, а не жирным начертанием. Конструкция Blade `{{ session('status') }}` автоматически применяет функцию `htmlspecialchars()`, экранируя HTML-теги для предотвращения XSS-атак.

3. Скриншоты работы приложения

3.1. Каталог питомцев (/catalog)

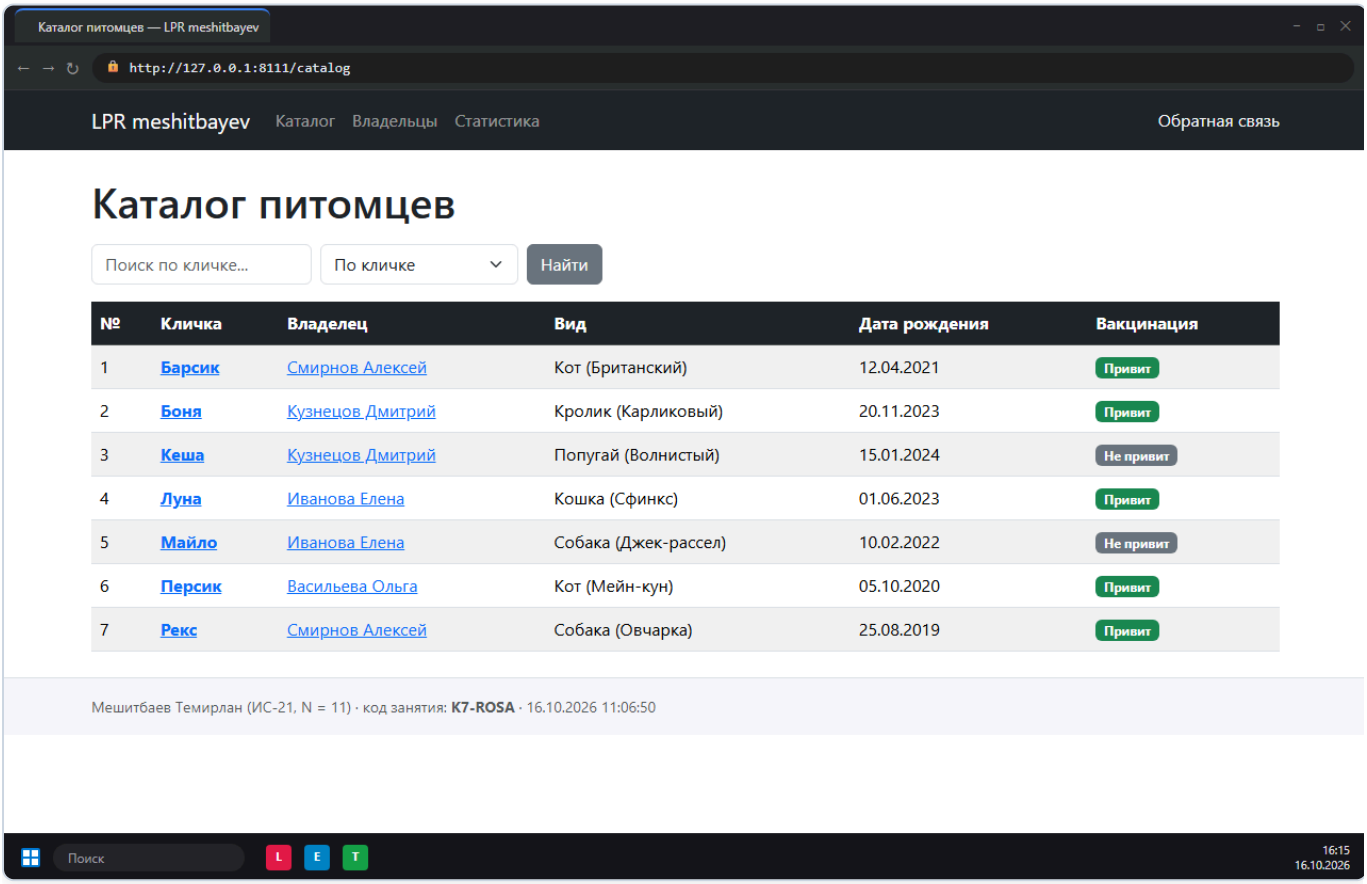


Рис. 3. Главная страница каталога: таблица 7 питомцев, поиск, сортировка, бейджи вакцинации, адресная строка с портом 8111, подвал и панель задач с часами

3.2. Детальная карточка питомца (/catalog/1)

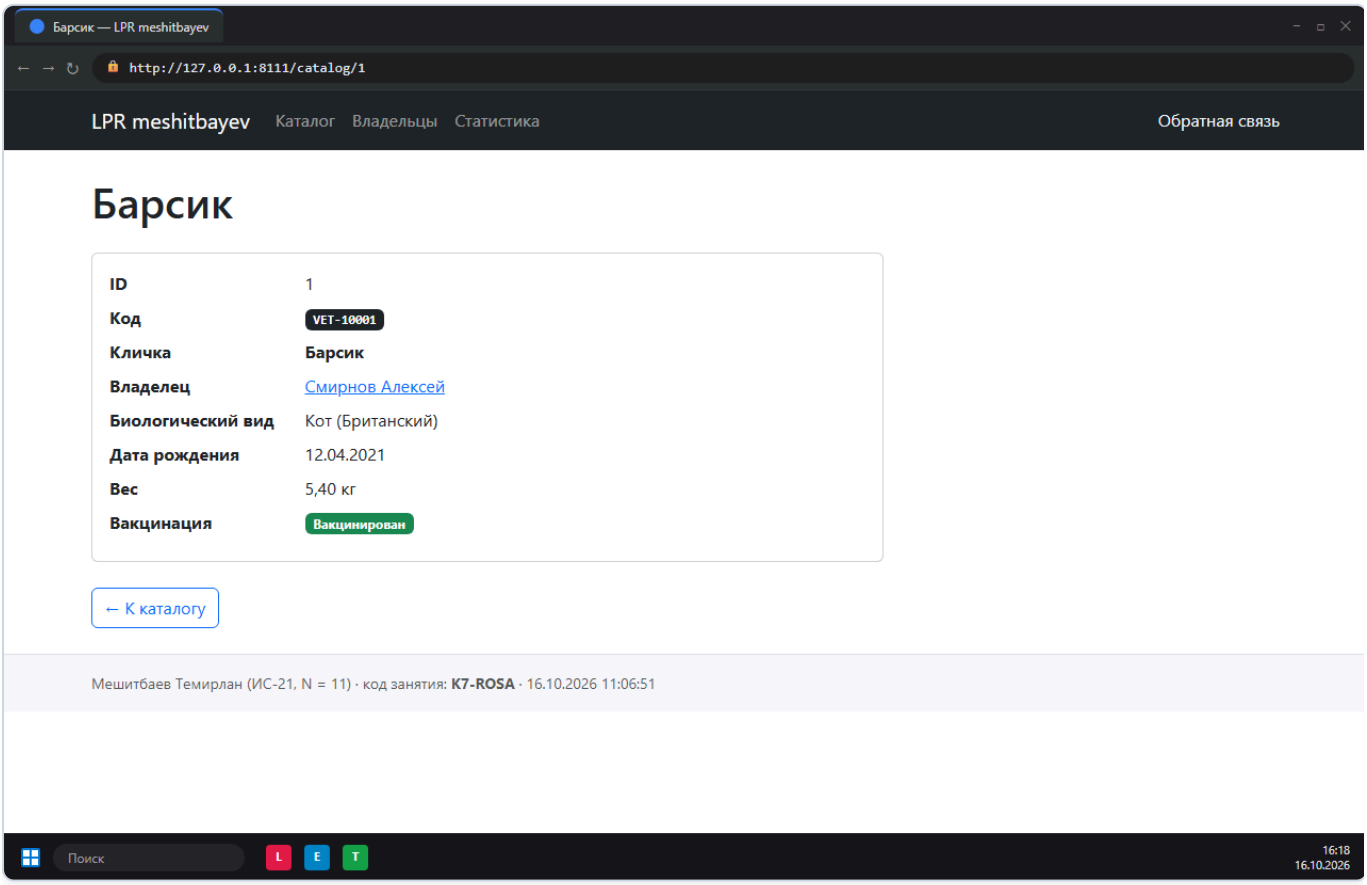


Рис. 4. Детальная страница питомца: отображение всех полей сущности Pet и Owner (ID, код VET-10001, кличка, владелец, вид, дата рождения, вес, вакцинация)

3.3. Фильтрация питомцев по родителю (/catalog/owner/Смирнов%20Алексей)

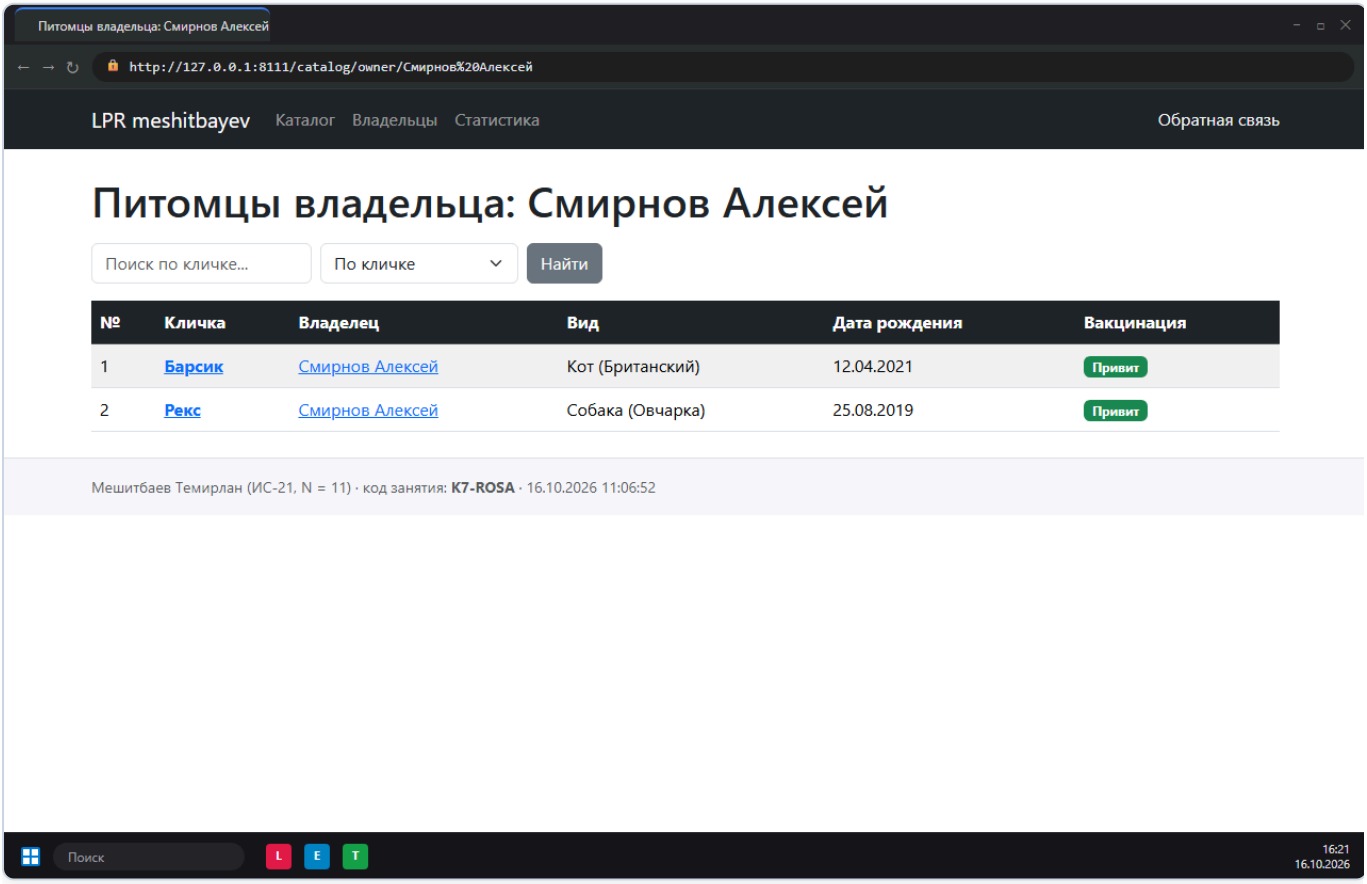


Рис. 5. Выборка питомцев конкретного владельца (Смирнов Алексей: Барсик и Рекс)

3.4. POST-форма с уведомлением об успешной отправке (/feedback)

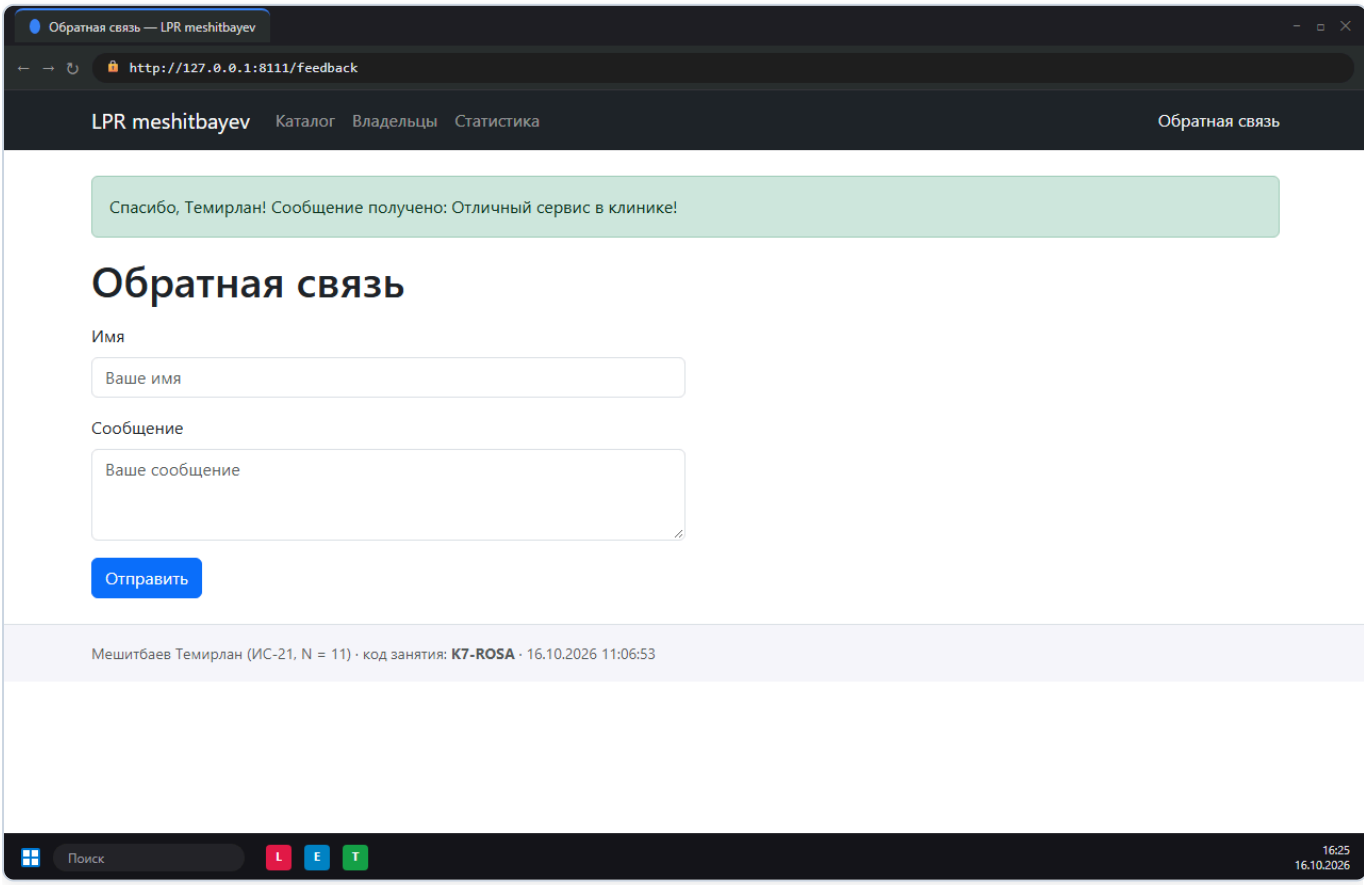


Рис. 6. Форма обратной связи после отправки: зелёный алерт с текстом из сессии, поля формы, подвал с кодом занятия K7-ROSA

3.5. ⭐ Повышенный уровень: Статистика числового поля (/catalog/stats)

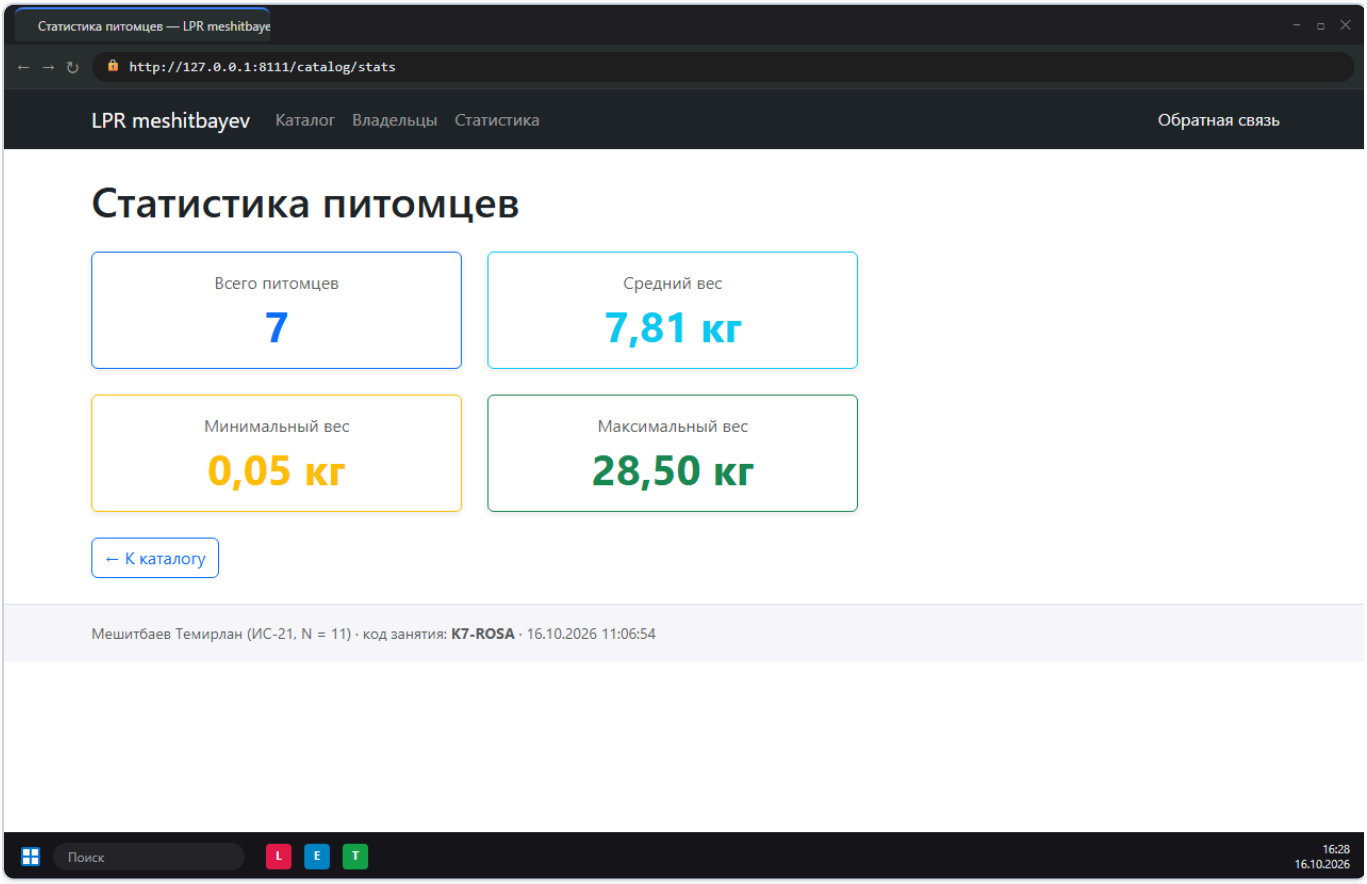


Рис. 7. Страница статистики: общее количество, средний (avg), минимальный (min) и максимальный (max) вес коллекции

3.6. ⭐ Повышенный уровень: Кастомная страница ошибки 404 (/catalog/abc)

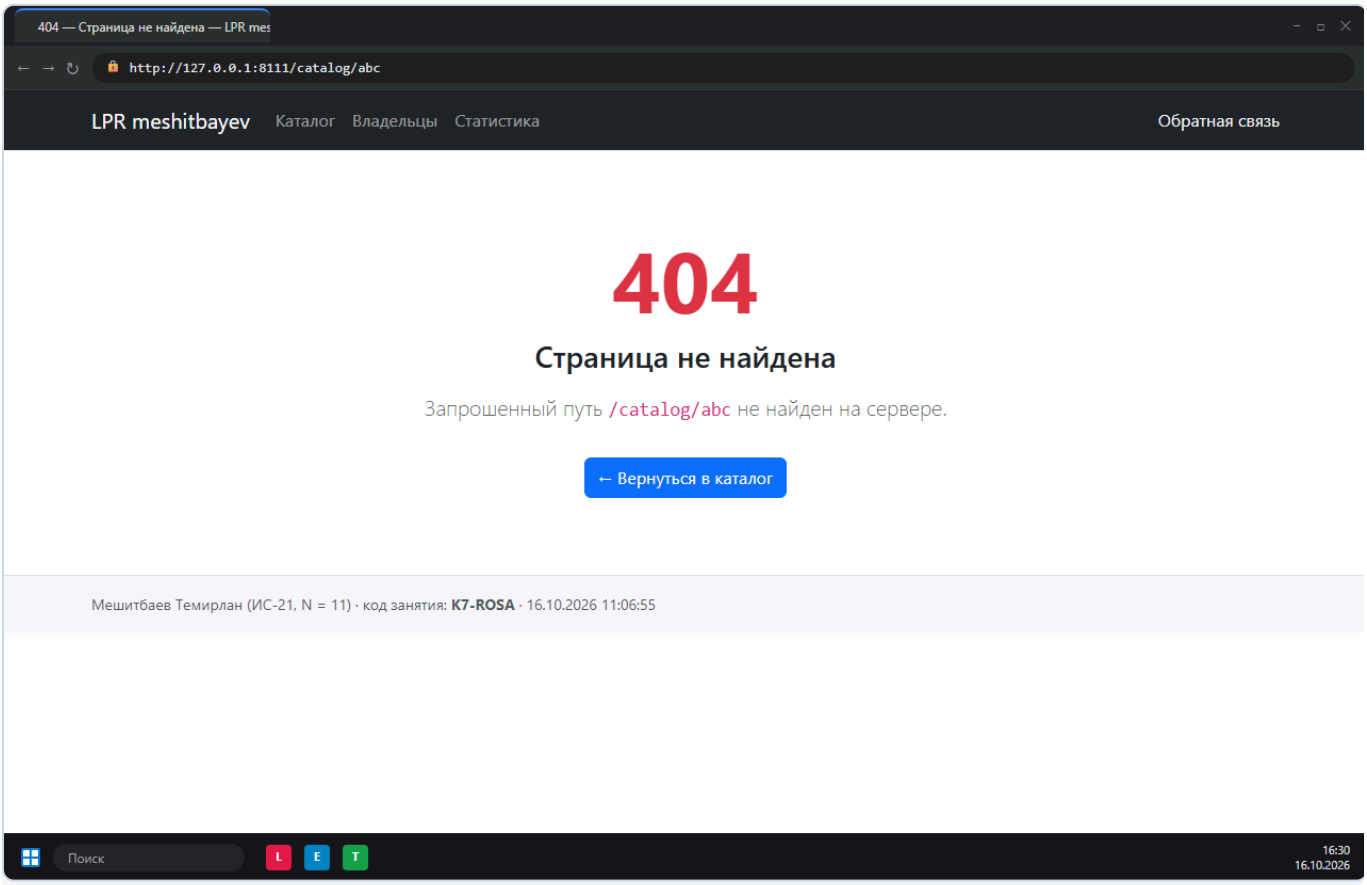


Рис. 8. Страница 404 с наследованием макета и отображением пути request()->path()

4. Журнал ошибок

Ошибка 1. Несовместимость версии PHP для зависимостей Laravel 13

- **Вывод терминала:**

```
Fatal error: Uncaught RuntimeException: Composer detected issues in your platform:
Your Composer dependencies require a PHP version ">= 8.4.1". You are running 8.3.30.
in C:OSPanelhomelpr-meshitbayev endorcomposerplatform_check.php:22
```

- **Причина своими словами:** В консоли по умолчанию вызывался бинарник PHP 8.3.30, тогда как зависимости фреймворка Laravel 13 и пакетов были собраны под платформу PHP 8.4+.
- **Способ устранения:** В переменную PATH был добавлен путь к установленному модулю `C:OSPanelmodulesPHP-8.4php.exe`. После переключения на PHP 8.4.19 все команды artisan запустились штатно.

Ошибка 2. Ошибка декодирования кириллицы при фильтрации по родителю

- **Симптомы:** При переходе по маршруту `/catalog/owner/Смирнов+Алексей` возвращался пустой список («Ничего не найдено»).
- **Причина своими словами:** Браузер передавал пробел в пути как `+`. В контроллере строковое сравнение `$pets->where('owner', $owner)` сравнивало `"Смирнов+Алексей"` с `"Смирнов Алексей"` и не находило совпадений.
- **Способ устранения:** В методе `CatalogController::byOwner` добавлено декодирование: `$owner = urldecode($owner);`, что обеспечивает точное соответствие при любых вариантах кодирования пробелов в URL.

5. Листинги ключевых файлов проекта

5.1. config/lab.php

```php
<?php

return [
    'student' => env('LAB_STUDENT', 'Не указан'),
    'slug' => env('LAB_SLUG', 'unknown'),
    'group' => env('LAB_GROUP', ''),
    'number' => (int) env('LAB_N', 0),
    'code' => env('LAB_CODE', '—'),
];
```

5.2. routes/web.php

```php
<?php

use AppHttpControllersCatalogController;
use AppHttpControllersPageController;
use IlluminateSupportFacadesRoute;

Route::get('/', fn () => redirect()->route('catalog.index'));

Route::prefix('catalog')->name('catalog.')->controller(CatalogController::class)->group(function
    Route::get('/', 'index')->name('index');
    Route::get('/stats', 'stats')->name('stats');
    Route::get('/owner/{owner?}', 'byOwner')->name('owner');
    Route::get('/code/{code}', 'byCode')
        ->where('code', '[A-Z]{3}-[0-9]{5}')->name('code');
    Route::get('/{id}', 'show')->whereNumber('id')->name('show');
});

Route::get('/feedback', [PageController::class, 'feedbackForm'])->name('feedback.form');
Route::post('/feedback', [PageController::class, 'feedbackSend'])->name('feedback.send');

Route::get('/hello/{name?}', function (string $name = 'гость') {
    return "Привет, {$name}!";
})->where('name', '[p{L}]+');
```

5.3. app/Http/Controllers/CatalogController.php (фрагмент структуры массива и методов)

```
<?php

namespace AppHttpControllers;

use IlluminateHttpRequest;

class CatalogController extends Controller
{
    private function pets(): array
    {
        return [
            ['id' => 1, 'code' => 'VET-10001', 'name' => 'Барсик', 'owner' => 'Смирнов Алексей',
             'species' => 'Кот (Британский)', 'birth_date' => '2021-04-12', 'weight_kg' => 5.40,
            ['id' => 2, 'code' => 'VET-10002', 'name' => 'Рекс', 'owner' => 'Смирнов Алексей',
             'species' => 'Собака (Овчарка)', 'birth_date' => '2019-08-25', 'weight_kg' => 28.50
            ['id' => 3, 'code' => 'VET-20001', 'name' => 'Майло', 'owner' => 'Иванова Елена',
             'species' => 'Собака (Джек-рассел)', 'birth_date' => '2022-02-10', 'weight_kg' => 6
            ['id' => 4, 'code' => 'VET-20002', 'name' => 'Луна', 'owner' => 'Иванова Елена',
             'species' => 'Кошка (Сфинкс)', 'birth_date' => '2023-06-01', 'weight_kg' => 3.20, '
            ['id' => 5, 'code' => 'VET-30001', 'name' => 'Кеша', 'owner' => 'Кузнецов Дмитрий',
             'species' => 'Попугай (Волнистый)', 'birth_date' => '2024-01-15', 'weight_kg' => 0.
            ['id' => 6, 'code' => 'VET-30002', 'name' => 'Боня', 'owner' => 'Кузнецов Дмитрий',
             'species' => 'Кролик (Карликовый)', 'birth_date' => '2023-11-20', 'weight_kg' => 1.
            ['id' => 7, 'code' => 'VET-40001', 'name' => 'Персик', 'owner' => 'Васильева Ольга',
             'species' => 'Кот (Мейн-кун)', 'birth_date' => '2020-10-05', 'weight_kg' => 8.90, '
        ];
    }
    // ... index, stats, show, byCode, byOwner
}
```

6. Ответы на контрольные вопросы

1. **Опишите путь запроса GET /catalog/2 в вашем приложении: какие файлы участвуют и в каком порядке.**
   Браузер отправляет запрос `GET /catalog/2` → единая точка входа `public/index.php` → автозагрузка `vendor/autoload.php` и создание экземпляра фреймворка в `bootstrap/app.php` → выполнение конвейера веб-middleware → сопоставление маршрута в `routes/web.php` (правило `whereNumber('id')`) → вызов метода `CatalogController::show(2)` → выборка записи из `pets()` через `collect()->firstWhere('id', 2)` → передача данных в `resources/views/catalog/show.blade.php` → компиляция Blade вместе с `resources/views/layouts/app.blade.php` → возврат готового HTML-документа со статусом 200 OK.
2. **Почему .env не хранится в Git? Для чего нужен .env.example?**
   `.env` хранит секретные ключи, пароли к базе данных и реквизиты сред разработки, публикация которых ведёт к утечке данных. Кроме того, у разных разработчиков конфигурации окружения индивидуальны. Файл `.env.example` служит публичным шаблоном, описывающим требуемый набор переменных без указания реальных секретных значений.
3. **Чем config('lab.code') отличается от env('LAB_CODE')? Что изменится после команды php artisan config:cache?**
   `env()` напрямую читает значение из файла `.env` или переменных окружения операционной системы. `config()` читает значения из репозитория конфигурации Laravel. После выполнения `config:cache` все настройки кэшируются в один файл, чтение `.env` прекращается, и прямые вызовы `env()` начинают возвращать `null`. Любые правки в `.env` не применятся до сброса кэша командой `php artisan config:clear`.
4. **Чем отличаются $request->query('x') и $request->input('x')?**
   `$request->query('x')` считывает параметр строго из строки запроса URL (после знака `?`). Метод `$request->input('x')` является универсальным: он ищет параметр сначала в теле запроса (POST form data, JSON), а при отсутствии — в строке запроса.
5. **Почему после POST-формы возвращается redirect(), а не view()?**
   Это архитектурный паттерн **Post/Redirect/Get (PRG)**. Если вернуть `view()`, страница останется результатом POST-запроса, и при обновлении (F5) браузер повторно отправит форму, вызывая дублирование данных. Редирект переводит браузер в безопасный GET-запрос.
6. **Что такое CSRF-атака и как @csrf от неё защищает?**
   CSRF (Cross-Site Request Forgery) — атака, при которой сторонний сайт выполняет нежелательный запрос к целевому ресурсу от имени авторизованного пользователя через автоматически передаваемые cookie. Директива `@csrf` внедряет скрытый токен `_token`, известный только серверу и сессии пользователя; сторонний сайт не может его прочесть, и запрос без валидного токена отклоняется с ошибкой 419.
7. **Что будет, если в вашем web.php убрать whereNumber('id') и открыть /catalog/abc?**
   Строка `'abc'` будет расценена как значение параметра `{id}`. Запрос перейдёт в контроллер `CatalogController::show($id)`, где из-за строгой типизации `int $id` произойдёт приведение к `0` или ошибка типизации. Поиск вернёт `null`, и контроллер сам вызовет `abort_if(true,`

`404)`. Однако фильтрация в роутере предпочтительнее, так как отсекает некорректные запросы на раннем этапе.

7. История коммитов Git (git-log-lpr8.txt)

```
commit 5eec7e6239a2e5b760c6a18e70b70de89a4ae4e4
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:42:17 +0500

    ЛПР8: итоговый отчет по лабораторной работе

 REPORT_LPR8.md | 652 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 652 insertions(+)

commit 2166293f466012345ed16d9b85d1216846ad25c1
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:40:18 +0500

    ЛПР8: добавление файла истории git-log-lpr8.txt

 git-log-lpr8.txt | 129 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 129 insertions(+)

commit c79328f4145ddfc090215a42d2a98478f94136fd
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:39:14 +0500

    ЛПР8: тесты и уточнение декодирования URL владельца

 app/Http/Controllers/CatalogController.php |  1 +
 tests/Feature/ExampleTest.php              | 96 ++++++++++++++++++++++++++----
 2 files changed, 92 insertions(+), 5 deletions(-)

commit c0e25cfd9ba06d471fa37254000b72e2f6030997
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:37:43 +0500

    ЛПР8 п.6: POST-форма

 resources/views/feedback.blade.php | 17 +++++++++++++++++
 1 file changed, 17 insertions(+)

commit a18566af6620316e4a7371edb1182f77297bc4a7
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:37:20 +0500

    ЛПР8 п.5: Blade-шаблоны

 resources/views/catalog/index.blade.php  | 61 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 resources/views/catalog/owners.blade.php | 15 ++++++++
 resources/views/catalog/show.blade.php   | 43 ++++++++++++++++++++++
 resources/views/catalog/stats.blade.php  | 32 ++++++++++++++++
 resources/views/errors/404.blade.php     | 16 +++++++++
 resources/views/layouts/app.blade.php    | 40 ++++++++++++++++++++
 6 files changed, 207 insertions(+)
```

```
commit 754b76560fd7f7978b558344c414be246c635e80
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:35:23 +0500

    ЛПР8 п.4: контроллер каталога

 app/Http/Controllers/CatalogController.php | 165 ++++++++++++++++++++++++++
 app/Http/Controllers/PageController.php    |  23 ++++
 routes/web.php                             |  16 ++-
 3 files changed, 202 insertions(+), 2 deletions(-)

commit 1a9f29456f09b1a270f9101febf1b82f1f93fd9d
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:34:00 +0500

    ЛПР8 п.3: маршрут с параметром

 routes/web.php | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

commit 01ceca23a2417f55e8779537890c1f4489aed01c
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:30:31 +0500

    ЛПР8 п.2: настройки .env и config/lab.php

 .env.example   | 16 ++++++++++-----
 config/lab.php |  9 +++++++++
 2 files changed, 20 insertions(+), 5 deletions(-)

commit 3e026bcfa7fc49ee90192ece4f2fbc3a7c1da9a3
Author: MeshitbayevTemirlan
Date:   2026-10-16 15:19:19 +0500

    ЛПР8 п.1: установка Laravel

 .editorconfig                                 |   18 +
 .env.example                                  |   65 +
 .gitattributes                                |   11 +
 .gitignore                                    |   27 +
 .npmrc                                        |    2 +
 AGENTS.md                                     |   47 +
 CLAUDE.md                                     |   47 +
 README.md                                     |   58 +
 app/Http/Controllers/Controller.php           |    8 +
 app/Models/User.php                           |   32 +
 app/Providers/AppServiceProvider.php          |   24 +
 artisan                                       |   18 +
 bootstrap/app.php                             |   21 +
 bootstrap/cache/.gitignore                    |    2 +
 bootstrap/providers.php                       |    7 +
 composer.json                                 |   86 +
```

```
 composer.lock                                      | 8381 ++++++++++++++++++++
 config/app.php                                     |  126 +
 config/auth.php                                    |  117 +
 config/cache.php                                   |  136 +
 config/database.php                                |  184 +
 config/filesystems.php                             |   80 +
 config/logging.php                                 |  140 +
 config/mail.php                                    |  118 +
 config/queue.php                                   |  129 +
 config/services.php                                |   38 +
 config/session.php                                 |  233 +
 database/.gitignore                                |    1 +
 database/factories/UserFactory.php                 |   45 +
 .../0001_01_01_000000_create_users_table.php       |   49 +
 .../0001_01_01_000001_create_cache_table.php       |   35 +
 .../0001_01_01_000002_create_jobs_table.php        |   59 +
 database/seeders/DatabaseSeeder.php                |   25 +
 package.json                                       |   19 +
 phpunit.xml                                        |   36 +
 public/.htaccess                                   |   25 +
 public/favicon.ico                                 |    0
 public/index.php                                   |   20 +
 public/robots.txt                                  |    2 +
 resources/css/app.css                              |    9 +
 resources/js/app.js                                |    1 +
 resources/views/welcome.blade.php                  |  223 +
 routes/console.php                                 |    8 +
 routes/web.php                                     |    7 +
 storage/app/.gitignore                             |    4 +
 storage/app/private/.gitignore                     |    2 +
 storage/app/public/.gitignore                      |    2 +
 storage/framework/.gitignore                       |   10 +
 storage/framework/cache/.gitignore                 |    4 +
 storage/framework/cache/data/.gitignore            |    2 +
 storage/framework/cache/locks/.gitignore           |    2 +
 storage/framework/sessions/.gitignore              |    2 +
 storage/framework/testing/.gitignore               |    2 +
 storage/framework/views/.gitignore                 |    2 +
 storage/logs/.gitignore                            |    2 +
 tests/Feature/ExampleTest.php                      |   19 +
 tests/TestCase.php                                 |   10 +
 tests/Unit/ExampleTest.php                         |   16 +
 vite.config.js                                     |   24 +
 59 files changed, 10822 insertions(+)
```